# FlexClone ファイルと FlexClone LUN を使用して、ファイルと LUN の効率的なコピーを作成できます

ONTAP 9

NetApp
June 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/flexclone-files-luns-efficient-copies-concept.html on June 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FlexClone ファイルと FlexClone LUN を使用して、ファイルと LUN の効率的なコピーを作成できます . . . . . 1
FlexClone ファイルと FlexClone LUN を使用して、ファイルと LUN の効率的なコピーの作成の概要を示します . . . . . 1
FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成します . . . . . 1
FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成や削除に使用できるノード容量を表示します . . . . . 2
FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN によるスペース削減量を表示します . . . . . 3
FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の削除方法 . . . . . 3
自動削除設定を使用して FlexVol ボリュームの空きスペースを再生する方法 . . . . . 4

# FlexClone ファイルと FlexClone LUN を使用して、ファイルと LUN の効率的なコピーを作成できます

## FlexClone ファイルと FlexClone LUN を使用して、ファイルと LUN の効率的なコピーの作成の概要を示します

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、親ファイルや親 LUN の書き込み可能でスペース効率の高いクローンです。これらは、物理的なアグリゲートスペースを効率的に利用するのに役立ちます。FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、 FlexVol ボリュームでのみサポートされます。

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、そのサイズの 0.4% をメタデータの保存に使用します。クローンは、親ファイルおよび親 LUN のデータブロックを共有し、クライアントが親ファイルまたは LUN に、またはクローンに新しいデータを書き込むまで、わずかなストレージスペースを占有します。

クライアントはファイルおよび LUN のすべての処理を、親エンティティとクローンエンティティの両方で実行できます。

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は複数の方法で削除できます。

## FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成します

volume file clone create コマンドを使用すると、 FlexVol ボリュームまたは FlexClone ボリュームに存在するファイルや LUN のクローンを、スペース効率と時間効率に優れた方法で作成できます。

必要なもの

- クラスタに FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。
- サブ LUN のクローニングまたはサブファイルのクローニングに複数のブロック範囲が使用される場合は、ブロック番号が重ならないようにする必要があります。
- 適応圧縮が有効なボリュームでサブ LUN またはサブファイルを作成する場合は、ブロック範囲がミスアライメントされないようにする必要があります。

  つまり、ソースの開始ブロック番号とデスティネーションの開始ブロック番号が、偶数または奇数のいずれかでアライメントされている必要があります。

SVM 管理者は、クラスタ管理者によって割り当てられた権限に応じて、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を作成できます。

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN に対して、クローンの作成時と変更時に自動削除設定を指定できます。デフォルトでは、自動削除設定は無効になっています。

クローンの作成時に既存の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を上書きするには、 volume file clone create コマンドで -overwrite-destination パラメータを指定します。

スプリット負荷の最大値に達すると、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成要求の受け入れが一時的に中止され、「 EBUSY 」エラーメッセージが表示されます。ノードのスプリット負荷が最大値を下回ると、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成要求の受け入れが再開されます。クローンの作成に必要な容量がノードに確保されてから、次の作成要求を行うようにしてください。

手順

1. volume file clone create コマンドを使用して、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成します。

   次の例は、ボリューム vol1 内の親ファイル file1_source から、 FlexClone ファイル file1_clone を作成する方法を示しています。

   ```
   cluster1::> volume file clone create -vserver vs0 -volume vol1 -source
   -path /file1_source -destination-path /file1_clone
   ```

   このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

"ONTAP 9 のコマンド"

# FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成や削除に使用できるノード容量を表示します

ノードのスプリット負荷を表示することで、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成要求や削除要求を新たに受け入れられるだけの容量がノードにあるかどうかを確認することができます。スプリット負荷の最大値に達すると、スプリット負荷が最大値を下回るまで新しい要求が受け付けられなくなります。

ノードがスプリット負荷の最大値に達すると、作成要求および削除要求に対する応答として「 EBUSY 」エラーメッセージが表示されます。ノードのスプリット負荷が最大値を下回ると、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成要求や削除要求の受け入れが再開されます。

ノードでは、 Allowable Split Load フィールドに容量が表示され、作成要求に必要な容量が使用可能である場合に新しい要求が受け入れられます。

ステップ

1. volume file clone split load show コマンドを使用して、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成や削除にノードが必要とする容量を表示します。

   次の例では、 cluster1 のすべてのノードのスプリット負荷を表示しています。Allowable Split Load フィールドの値から、クラスタのすべてのノードに、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成や削除に使用できる容量があることがわかります。

```
cluster1::> volume file clone split load show
Node        Max         Current    Token          Allowable
            Split Load Split Load Reserved Load Split Load
---------- ---------- ---------- ------------- ----------
node1          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
node2          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
2 entries were displayed.
```

# FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN によるスペース削減量を表示します

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を含むボリューム内でブロック共有によって削減されたディスクスペースの割合を表示できます。

ステップ

1. FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN によって達成されたスペース削減を表示するには、次のコマンドを入力します。

   「 df-s volname` 」

   volname は、 FlexVol ボリュームの名前です。

   > 重複排除が有効な FlexVol ボリュームに対して「 d f -s 」コマンドを実行すると、重複排除および FlexClone ファイルと FlexClone LUN の両方によって削減されたスペースを表示できます。

次に、 FlexClone ボリューム test1 でのスペース削減についての例を示します。

```
systemA> df -s test1

Filesystem          used   saved   %saved Vserver
/vol/test1/         4828    5744     54%  vs1
```

# FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の削除方法

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は複数の方法で削除できます。それぞれの方法について理解しておくと、クローンの管理方法を計画する際に役立ちます。

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、次の方法で削除できます。

- FlexVol ボリュームの空きスペースが特定のしきい値を下回った場合に、自動削除を有効にしたクローンを自動的に削除するように FlexVol を設定できます。
- NetApp Manageability SDK を使用してクローンを削除するようにクライアントを設定できます。

- クライアントで NAS プロトコルおよび SAN プロトコルを使用してクローンを削除できます。

  デフォルトでは、 NetApp Manageability SDK を使用しない低速な削除方式が有効になっています。ただし 'volume file clone deletion コマンドを使用して FlexClone ファイルを削除すると、高速削除方式を使用するようにシステムを設定できます。

# 自動削除設定を使用して **FlexVol** ボリュームの空きスペースを再生する方法

## 自動削除設定の概要を使用して **FlexVol** ボリュームの空きスペースを再生する方法

FlexVol の自動削除設定を有効にすると、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除できます。自動削除を有効にすると、ボリュームがフルに近くなったときに、指定した量の空きスペースをボリューム内に再生できます。

ボリュームの空きスペースが一定のしきい値を下回ったときに FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の削除を自動的に開始し、ボリュームの空きスペースを指定の量だけ再生したらクローンの削除を自動的に中止するように設定できます。クローンの自動削除を開始するしきい値を指定することはできませんが、それぞれのクローンを削除対象に含めるかどうかと、ボリュームの空きスペースの目標量を指定することができます。

ボリュームの空きスペースが一定のしきい値を下回ったとき、および次の要件の両方に達したときに、FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN が自動的に削除されます。

- FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN が格納されているボリュームに対して自動削除機能が有効になっている。

  FlexVol ボリュームに対して自動削除機能を有効にするには 'volume snapshot autodelete modify コマンドを使用しますFlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するには、ボリュームの -trigger- パラメータ を「 volume 」または「 nap_reserve 」に設定する必要があります。

- FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN に対して自動削除機能が有効になっている。

  FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN に対して自動削除を有効にするには、「 file clone create 」コマンドで -autodelete パラメータを指定します。このクローン設定はボリュームの他の設定よりも優先されるため、この設定で個別に自動削除を無効にすることで、特定の FlexClone ファイルや FlexClone LUN を保持することができます。

## **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** を自動的に削除するように **FlexVol** を設定する

ボリュームの空きスペースが特定のしきい値を下回った場合に、自動削除を有効にした FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するように FlexVol を設定できます。

必要なもの

- FlexVol ボリュームに FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN が含まれていて、オンラインになっている必要があります。
- FlexVol ボリュームを読み取り専用ボリュームにすることはできません。

手順

1. volume snapshot autodelete modify コマンドを使用して、 FlexVol ボリューム内の FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除を有効にします。
   - --trigger-' パラメータには 'volume' または 'nap_reserve' を指定できます
   - --destroy-list' パラメータには ' 削除するクローンのタイプが 1 つだけであるかどうかに関係なく 'lun_clone'file_clone を必ず指定する必要があります次の例は、ボリューム vol1 で FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除を有効にし、ボリュームの 25% が空きスペースになるまでスペースが再生されるようにします。

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
-space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

Volume modify successful on volume:vol1
```

> FlexVol ボリュームで自動削除を有効にする際に「 -commitment 」パラメータの値を「 d estroy` 」に設定すると、「 -autodelete 」パラメータが「 true 」に設定されているすべての FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、ボリュームの空きスペースが指定したしきい値を下回った場合に削除される可能性があります。ただし、 -autodelete パラメータが false に設定されている FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN は削除されません。

2. volume snapshot autodelete show コマンドを使用して、 FlexVol ボリューム上で FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除が有効になっているかどうかを確認します。

   次の例では、ボリューム vol1 で FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除が有効になっています。

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
            Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     *Destroy List: lun_clone,file_clone*
Is Constituent Volume: false
```

3. 次の手順を実行して、ボリューム内の削除対象とする FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除を有効にします。

a. volume file clone autodelete コマンドを使用して、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN の自動削除を有効にします。

   volume file clone autodelete コマンドで「 -force 」パラメータを指定することにより、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN の自動削除を強制的に実行することができます。

   次の例は、ボリューム vol1 に含まれる FlexClone LUN lun1_clone の自動削除が有効になっていることを示します。

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
/vol/vol1/lun1_clone -enabled true
```

   FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成時に自動削除を有効にすることができます。

b. volume file clone show-autodelete コマンドを使用して、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN で自動削除が有効になっていることを確認します。

   次の例は、 FlexClone LUN lun1_clone で自動削除が有効になっていることを示します。

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
-path vol/vol1/lun1_clone
Vserver Name: vs1
Clone Path: vol/vol1/lun1_clone
**Autodelete Enabled: true**
```

コマンドの使用の詳細については、該当するマニュアルページを参照してください。

## 特定の **FlexClone** ファイルまたは **FlexClone LUN** を自動削除の対象から除外します

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するように FlexVol を設定すると、指定した条件を満たすすべてのクローンが削除される可能性があります。特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を残したい場合は、それらを FlexClone の自動削除プロセスから除外できます。

FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。

FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成すると、クローンの自動削除設定がデフォルトで無効になります。自動削除を無効にした FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、ボリュームのスペースを再生するためにクローンを自動的に削除するように FlexVol を設定しても保持されます。

> ボリュームの「コミットメント」レベルを「 try 」または「 disrupt 」に設定すると、これらのクローンの自動削除を無効にして、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を個別に保持できます。ただし、ボリュームの「 commitment 」レベルを「 destroy 」に設定し、削除リストに「 lun_clone 、 file_clone 」を含めると、クローン設定よりもボリューム設定が優先され、クローンの自動削除設定に関係なく、すべての FlexClone ファイルと FlexClone LUN が削除対象となります。

手順

1. volume file clone autodelete コマンドを使用して、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を自動削除の対象から除外します。

   次の例は、 vol1 に含まれている FlexClone LUN lun1_clone の自動削除を無効にする方法を示しています。

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   自動削除を無効にした FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN は、ボリュームのスペース再生を目的とした自動削除の対象になりません。

2. volume file clone show-autodelete コマンドを使用して、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN で自動削除が無効になっていることを確認します。

   次の例では、 FlexClone LUN lun1_clone の自動削除が false になっています。

   ```
   cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
   Name: vs1
                                                                Clone Path:
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
   Enabled: false
   ```

## FlexClone ファイルの削除を設定するためのコマンド

クライアントが NetApp Manageability SDK を使用せずに FlexClone ファイルを削除する場合は、「 volume file clone deletion コマンド」を使用すると、 FlexVol ボリュームから FlexClone ファイルを迅速に削除できます。高速削除では、 FlexClone ファイルの拡張子と最小サイズが使用されます。

volume file clone deletion コマンドでは、ボリューム内の FlexClone ファイルについて、サポートされる拡張子のリストと最小サイズの要件を指定できます。高速削除方式は、要件を満たす FlexClone ファイルに対してのみ使用され、要件を満たさない FlexClone ファイルに対しては、より低速な削除方式が使用されます。

クライアントが NetApp Manageability SDK を使用してボリュームから FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を削除する場合は、常に高速削除方式が使用されるため、拡張子とサイズの要件は適用されません。

| 目的 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| ボリュームでサポートされる拡張子のリストに拡張子を追加します | volume file clone deletion add-extension |

| 目的 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| 高速削除方式でボリュームから削除する FlexClone ファイルの最小サイズを変更します | volume file clone deletion modify ：ボリューム・ファイル・クローンの削除は変更され |
| ボリュームでサポートされる拡張子のリストから拡張子を削除します | volume file clone deletion remove-extension |
| クライアントが高速削除方式でボリュームから削除可能な、サポートされる拡張子のリストと FlexClone ファイルの最小サイズを表示します | volume file clone deletion show |

これらのコマンドの詳細については、該当するマニュアルページを参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。